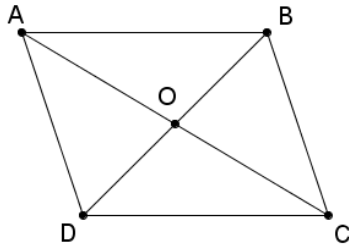


Exercices sur les vecteurs

Exercice 1

$ABCD$ est un parallélogramme et ses diagonales se coupent en O .



(1) Compléter par un vecteur égal :

a) $\overrightarrow{AB} = \dots$

b) $\overrightarrow{BC} = \dots$

c) $\overrightarrow{DO} = \dots$

d) $\overrightarrow{OA} = \dots$

e) $\overrightarrow{CD} = \dots$

(2) Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifier :

a) $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$

b) $[AB] = [DC]$

c) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$

d) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$

e) $AB = DC$

f) $O = \text{mil } \overrightarrow{AC}$

g) $\text{mil } \overrightarrow{BD} = \text{mil } \overrightarrow{AC}$

h) $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$

Exercice 2

En utilisant le quadrillage, dire pour chaque égalité si elle est vraie ou fausse :

(1) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$

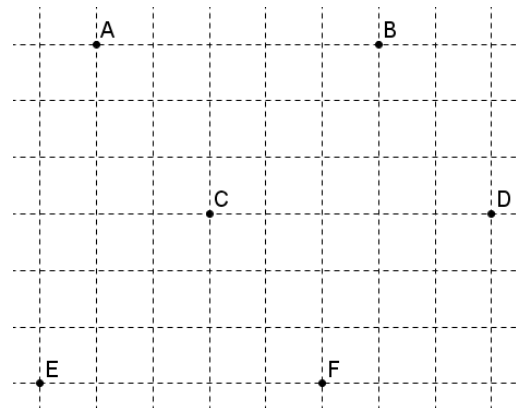
(2) $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$

(3) $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DB}$

(4) $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BD}$

(5) $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF}$

(6) $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{DC}$



Exercice 3

Soit ABC un triangle quelconque.

(1) Construire :

- le point N tel que $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BC}$;
- le point P tel que $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{BC}$;
- le point M tel que $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC}$.

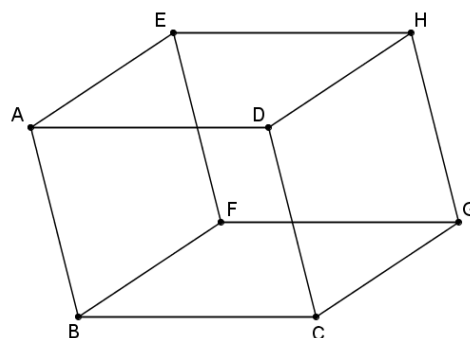
(2) Montrer que $A = \text{mil}[NP]$, $B = \text{mil}[PM]$ et $C = \text{mil}[MN]$.

(3) Quel est le rapport des aires des triangles ABC et MNP ? Justifier !

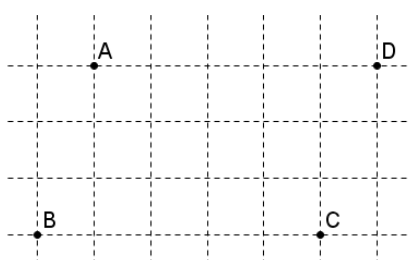
Exercice 4

Sur la figure ci-contre, formée de parallélogrammes juxtaposés, déterminer :

- (1) un représentant de $\overrightarrow{DB}$
- (2) trois représentants de $\overrightarrow{AE}$
- (3) un représentant de $\overrightarrow{FG}$ d'origine B
- (4) un représentant de $\overrightarrow{CF}$ d'extrémité E
- (5) un représentant de $\vec{0}$
- (6) un représentant de $-\overrightarrow{AF}$



Exercice 5



- (1) Reproduire le parallélogramme $ABCD$ ci-dessus dans votre cahier puis construire les points E, F, G, H et I définis par :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CE} &= \overrightarrow{AC} ; \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AC} ; \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AC} ; \\ \overrightarrow{AH} &= -\overrightarrow{BC} ; \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{AC} .\end{aligned}$$

- (2) Quelle est la nature des quadrilatères $BCEF$ et $DGEC$.
- (3) Que représente le point A pour le segment $[IC]$?

Exercice 6

Calculer les sommes vectorielles indiquées en utilisant la figure ci-contre :

- (1) $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AO}$
- (2) $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{DF}$
- (3) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{AO}$
- (4) $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{FC}$
- (5) $\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AE}$
- (6) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

